Documentation technique – Pare-feu FW-NEXTFLOW

Oct 16, 2026 · @Nino

Cette documentation décrit la configuration réelle du FortiGate 200D du projet E6 « Next Flow-NET » au 16/10/2026. Elle est établie à partir des sorties CLI relevées pendant la configuration ; le fichier de sauvegarde .conf fait foi. Aucun mot de passe ni secret n'y figure.

1. Identification

Le pare-feu est un FortiGate 200D sous FortiOS 6.0.17, remis en configuration d'usine le 16/10/2026 puis reconfiguré.

Élément	Valeur
Modèle	FortiGate 200D
N° de série	(masqué)
Version FortiOS	v6.0.17, build0528 (GA)
Nom d'hôte	FW-NEXTFLOW
Mode	NAT, un seul domaine virtuel (root), VDOM désactivés
Haute disponibilité	Aucune (standalone)
Fuseau horaire	28 (Paris)
Disque de journaux	Disponible
Bases de signatures	Antivirus 2018, IPS 2015 : pas d'abonnement FortiGuard

Le mot de passe d'origine étant inconnu, le boîtier a été réinitialisé par le compte de maintenance (console série), puis via `execute factoryreset`.

2. Interfaces et sous-interfaces VLAN

Toutes les passerelles sont en .254. Seule l'interface de gestion accepte l'administration.

Interfaces physiques

Interface	Alias	Rôle	Adresse	Accès admin	État
mgmt	GESTION	Gestion dédiée (`dedicated-to management`)	172.16.99.254/24	PING, HTTPS, SSH	Actif
wan1	INTERNET	WAN	DHCP (192.168.10.59/24 relevée le 16/10/2026)	Aucun	Actif
port1	TRUNK-SWITCH	Trunk vers le switch, parent des VLAN	Aucune	Aucun	Actif
dmz1	DMZ	DMZ (port dédié)	172.16.0.254/24 prévue, à vérifier (dernier relevé : 10.10.10.1/24)	Aucun	Actif
wan2	—	WAN	DHCP	Aucun	Désactivé
dmz2	—	DMZ	Aucune	Aucun	Actif, non utilisé
port2 à port16	—	—	Aucune	Aucun	Actifs, non utilisés
modem	—	PPPoE (clé 3G/4G USB)	—	—	Aucun modem connecté
ssl.root	SSL VPN interface	Tunnel SSL-VPN par défaut	—	—	Non utilisé

Le hard-switch d'usine `lan` (port1 à port16, 192.168.100.99/24) a été supprimé pour libérer port1.

Sous-interfaces VLAN sur port1

Interface	VLAN ID	Adresse	Accès admin	Rôle
VL10-SERVEURS	10	172.16.10.254/24	Aucun	LAN
VL21-DIRECTION	21	172.16.21.254/24	Aucun	LAN
VL22-COMMERCE	22	172.16.22.254/24	Aucun	LAN
VL23-RH-COMPTA	23	172.16.23.254/24	Aucun	LAN
VL24-CONSULT	24	172.16.24.254/24	Aucun	LAN
VL25-SUPPORT	25	172.16.25.254/24	Aucun	LAN
VL26-WIFI-PRO	26	172.16.26.254/24	Aucun	LAN

Interface	VLAN ID	Adresse	Accès admin	Rôle
VL30-INVITES	30	172.16.30.254/24	Aucun	LAN
VL40-SAUVEG	40	172.16.40.254/24	Aucun	LAN

L'identification des appareils (`device-identification`) est activée par défaut sur ces interfaces.

Le VLAN 99 n'existe pas encore sur le trunk : son réseau est porté provisoirement par le port mgmt. Il sera créé à la bascule de la gestion sur le switch.

3. Zones, objets adresses et services

Zone

Zone	Membres	Trafic intra-zone
POSTES	VL21-DIRECTION, VL22-COMMERCE, VL23-RH-COMPTA, VL24-CONSULT, VL25-SUPPORT, VL26-WIFI-PRO	Bloqué (`intrazone deny`)

Objets adresses

Nom	Adresse	Désigne
NET-GESTION	172.16.99.0/24	Réseau de gestion
NET-SERVEURS	172.16.10.0/24	Réseau serveurs
NET-SAUVEG	172.16.40.0/24	Réseau sauvegarde
NET-INVITES	172.16.30.0/24	Wi-Fi invités
NET-DMZ	172.16.0.0/24	DMZ
NET-VPN	172.16.200.0/24	Pool VPN nomade
NET-SALLE	192.168.10.0/24	Réseau de la salle (côté WAN)
POSTE-ADMIN	172.16.99.10/32	Poste d'administration
SWITCH	172.16.99.2/32	Switch
BORNE-WIFI	172.16.99.3/32	Borne Wi-Fi

Nom	Adresse	Désigne
SRV-WIN	172.16.10.10/32	AD, DNS, DHCP, fichiers
SRV-LINUX	172.16.10.20/32	Docker : GLPI et Zabbix
NAS	172.16.40.20/32	Stockage de sauvegarde
SRV-WEB	172.16.0.10/32	Reverse proxy en DMZ

Les objets d'usine `all`, `none`, `FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS` et `SSLVPN_TUNNEL_ADDR1` sont conservés. Seul `all` est utilisé. SRV-VEEAM : adresse à compléter.

Services personnalisés

Nom	Protocole et port	Usage
RPC-DYNAMIQUE	TCP 49152 à 65535	Ports dynamiques RPC de l'AD, ouverts uniquement vers SRV-WIN
ZABBIX-AGENT	TCP 10050	Supervision de SRV-WEB par Zabbix

Groupes de services

Groupe	Membres	Usage
GRP-AD-SRVWIN	DNS, KERBEROS, LDAP, LDAP_UDP, SMB, DCE-RPC, RPC-DYNAMIQUE, NTP	Postes vers SRV-WIN
GRP-WEB	HTTP, HTTPS	Navigation
GRP-ADMIN-SRV	RDP, SSH	Administration des serveurs (règle à créer)

Les groupes d'usine (`Windows AD`, `Web Access`, etc.) ne sont pas utilisés : `Windows AD` n'inclut ni NTP ni les ports RPC dynamiques, et inclut SAMBA (NetBIOS).

4. Politiques de filtrage

Dix politiques autorisent ou refusent les flux ; tout le reste est refusé par l'Implicit Deny. Les règles sont listées dans l'ordre d'évaluation prévu (de haut en bas, la première qui correspond s'applique).

Ordre	ID	Nom	Entrée → Sortie	Source	Destination	Service	Action	NAT	Journal
1	1	POSTES-vers-SRVWIN	POSTES → VL10-SERVEURS	all	SRV-WIN	GRP-AD-SRVWIN	Accepter	Non	Tout
2	2	POSTES-vers-GLPI	POSTES → VL10-SERVEURS	all	SRV-LINUX	HTTPS	Accepter	Non	Tout
3	3	POSTES-vers-DMZ	POSTES → dmz1	all	SRV-WEB	HTTPS	Accepter	Non	Tout
4	10	REFUS-vers-reseau-salle	POSTES, VL30-INVITES, VL10-SERVEURS, dmz1 → wan1	all	NET-SALLE	ALL	Refuser	—	Tout
5	4	POSTES-vers-Internet	POSTES → wan1	all	all	GRP-WEB, DNS (temporaire)	Accepter	Oui	Tout
6	5	INVITES-vers-Internet	VL30-INVITES → wan1	all	all	GRP-WEB, DNS	Accepter	Oui	Tout
7	6	SERVEURS-vers-Internet	VL10-SERVEURS → wan1	SRV-WIN, SRV-LINUX	all	GRP-WEB, DNS, NTP	Accepter	Oui	Tout
8	7	ZABBIX-vers-DMZ	VL10-SERVEURS → dmz1	SRV-LINUX	SRV-WEB	ZABBIX-AGENT	Accepter	Non	Tout
9	8	DMZ-vers-Internet	dmz1 → wan1	SRV-WEB	all	GRP-WEB, DNS	Accepter	Oui	Tout
10	9	Internet-vers-SRVWEB	wan1 → dmz1	all	VIP-SRV-WEB-HTTPS	HTTPS	Accepter	Non	Tout
—	0	Implicit Deny	toutes → toutes	all	all	ALL	Refuser	—	Tout (`fwpolicy-implicit-log enable`)

Points à vérifier sur le fichier .conf :

- la position de la règle 10, placée par `move 10 before 4` ;
- les règles 6 à 8, saisies en CLI, dont la sortie `show` n'a pas été relevée.

Aucun profil de sécurité (antivirus, IPS, filtrage web) n'est appliqué : les signatures datent de 2015 à 2018, faute d'abonnement FortiGuard.

5. NAT, IP virtuelle, DHCP, DNS, routes et VPN

NAT source

Les règles 4, 5, 6 et 8 traduisent l'adresse source vers l'adresse de wan1 (« Use Outgoing Interface Address »). Aucun pool d'adresses n'est défini. Les flux internes ne sont pas traduits, pour conserver l'adresse réelle dans les journaux.

IP virtuelle

Nom	Interface	IP externe	Protocole et port	Cible	Utilisée par
VIP-SRV-WEB-HTTPS	wan1	0.0.0.0 (adresse courante de wan1)	TCP 443	172.16.0.10:443	Règle 9

Serveurs DHCP

Interface	Plage	Passerelle	DNS distribué	Bail
VL21-DIRECTION	172.16.21.50 à .200	172.16.21.254	DNS système (défaut)	Défaut (7 jours)
VL22-COMMERCE	172.16.22.50 à .200	172.16.22.254	DNS système	Défaut
VL23-RH-COMPTA	172.16.23.50 à .200	172.16.23.254	DNS système	Défaut
VL24-CONSULT	172.16.24.50 à .200	172.16.24.254	DNS système	Défaut
VL25-SUPPORT	172.16.25.50 à .200	172.16.25.254	DNS système	Défaut
VL26-WIFI-PRO	172.16.26.50 à .200	172.16.26.254	DNS système	Défaut
VL30-INVITES	172.16.30.50 à .200	172.16.30.254	DNS système	2 heures

Les six serveurs des postes sont provisoires : ils seront remplacés par un relais DHCP vers SRV-WIN. Le serveur des invités est définitif. Aucun relais DHCP n'est configuré.

DNS du pare-feu

Serveurs 208.91.112.53 et 208.91.112.52 (FortiGuard, valeurs d'usine). Ce sont eux que reçoivent les clients DHCP.

Routes

Une seule route par défaut, apprise par DHCP sur wan1 : 0.0.0.0/0 via 192.168.10.254, distance 5. Aucune route statique n'est configurée.

VPN

Non configuré. Cible : VPN IPsec d'accès distant avec FortiClient, pool 172.16.200.0/24, authentification sur l'AD par LDAP. L'interface `ssl.root` et l'objet `SSLVPN_TUNNEL_ADDR1` sont des éléments d'usine non utilisés.

6. Sécurisation de l'administration

L'administration n'est possible que par le port mgmt (172.16.99.254), en HTTPS ou SSH.

Élément	Configuration réelle
Compte	`admin`, unique, partagé par les 3 membres du groupe. Mot de passe changé le 16/10/2026 (masqué)
Profil	super_admin
Hôtes de confiance	Aucun
Interfaces d'administration	mgmt uniquement : PING, HTTPS, SSH. Accès retirés de wan1, wan2, dmz1, dmz2 et de l'ancien `lan`
HTTP non chiffré	Désactivé partout
Ports d'administration	Valeurs par défaut : HTTPS 443, SSH 22
Déconnexion automatique	Après 10 minutes d'inactivité (`admintimeout 10`)
Blocage après échecs	3 tentatives (valeur par défaut), blocage de 300 secondes
Compte de maintenance	Actif (valeur par défaut), utilisé pour la réinitialisation
Console série	9600 bauds, 8N1, sans contrôle de flux

7. Écarts entre la configuration réelle et les principes attendus

Six principes sont respectés, un l'est partiellement, et plusieurs flux attendent les équipements à venir (switch, SRV-WIN, Veeam).

Principe ou attendu	Constat réel	Statut	Correction proposée
VLAN 21 à 26 en zone POSTES, aucun flux entre services	Zone POSTES, `intrazone deny`	Conforme	—
Postes : uniquement les ports utiles des serveurs	Règles 1 et 2 : ports AD vers SRV-WIN, HTTPS vers SRV-LINUX	Conforme	—
Postes : jamais la Gestion ni la Sauvegarde	Aucune règle vers mgmt ni VL40 : refus implicite	Conforme	—
Invités : Internet seul	Règle 5 uniquement, DHCP servi par le FortiGate	Conforme	—
Tout le reste refusé par défaut	Implicit Deny, journalisé	Conforme	—
NAT de sortie sur le WAN	NAT sur les règles 4, 5, 6 et 8 vers wan1	Conforme	—
Administration depuis le VLAN 99 (poste admin) uniquement	Administration par le port mgmt physique ; aucun hôte de confiance	Partiel	Créer la sous-interface VLAN 99 sur port1, y déplacer l'IP .254 et les accès ; ajouter l'hôte de confiance 172.16.99.10 en fin de projet
DNS des postes via SRV-WIN (matrice des flux)	DNS ouvert vers Internet (règle 4) ; DHCP distribue le DNS FortiGuard	Écart temporaire	Quand SRV-WIN est prêt : retirer DNS de la règle 4, distribuer 172.16.10.10
DHCP des postes par relais vers SRV-WIN	DHCP servi par le FortiGate	Écart temporaire	Remplacer par `dhcp-relay-ip 172.16.10.10` sur VL21 à VL26

Principe ou attendu	Constat réel	Statut	Correction proposée
VPN nomade FortiClient, authentification AD	Non configuré	À faire	Serveur LDAP vers SRV-WIN, VPN IPsec d'accès distant, pool 172.16.200.0/24, règle VPN → serveurs
Flux du VLAN Gestion (admin des serveurs, assistance, SNMP Zabbix)	Absents : le port mgmt dédié est exclu des politiques	À faire	Après bascule sur le VLAN 99 : règles POSTE-ADMIN → serveurs (GRP-ADMIN-SRV), → postes (RDP), SRV-LINUX → équipements (SNMP)
Flux de sauvegarde (Veeam, NAS)	Absents	À faire	Définir le mode Veeam et l'IP de SRV-VEEAM, puis les règles VL40 ↔ serveurs et DMZ
Traçabilité des administrateurs	Compte `admin` partagé	Choix assumé	Comptes nominatifs en production
Compte de maintenance	Actif	À faire	`set admin-maintainer disable` dans `config system global` en fin de projet
Interface DMZ	IP 172.16.0.254/24 appliquée sans relevé de contrôle	À vérifier	Contrôler dans le .conf
Profils de sécurité	Aucun : signatures 2015 à 2018	Limite	Abonnement FortiGuard en production
Accès de la maquette au réseau de la salle	Bloqué par la règle 10	Corrigé	Spécifique à la maquette : inutile en production

8. Tests de validation

Chaque test se prouve par le résultat côté client et par la ligne de journal du FortiGate (Log & Report → Forward Traffic). Les tests marqués « après » attendent l'équipement concerné.

N°	Test	Depuis	Méthode	Résultat attendu
1	Obtention d'une adresse	Poste en VLAN 21	`ipconfig /all`	IP entre .50 et .200, passerelle 172.16.21.254
2	Bail invité	Appareil en VLAN 30	`ipconfig /all`	IP en 172.16.30.x, bail de 2 heures
3	Navigation web	Poste en VLAN 21	Ouvrir un site en HTTPS	Accès OK, journal règle 4
4	Isolement entre services	Poste VLAN 21 vers poste VLAN 22	`ping`, partage `\\IP`	Refusé
5	Accès à la sauvegarde	Poste VLAN 21	`Test-NetConnection 172.16.40.20 -Port 445`	Refusé, journal Implicit Deny
6	Administration du pare-feu depuis un poste	Poste VLAN 21	`https://172.16.21.254`	Refusé
7	Administration depuis le WAN	PC de la salle	`ssh 192.168.10.59`	Refusé
8	Accès au réseau de la salle	Poste VLAN 21	`ping` d'une machine en 192.168.10.x	Refusé, journal règle 10
9	Invité vers l'interne	Appareil VLAN 30	`ping 172.16.10.10`, `ping 172.16.21.1`	Refusé
10	Invité vers Internet	Appareil VLAN 30	Ouvrir un site	Accès OK, journal règle 5
11	Blocage après échecs	Poste admin	3 mots de passe faux en SSH	Compte bloqué 5 minutes
12	Ports AD (après SRV-WIN)	Poste VLAN 21	`Test-NetConnection 172.16.10.10 -Port 445` puis `-Port 88`	Ouverts
13	Port non autorisé (après SRV-WIN)	Poste VLAN 21	`Test-NetConnection 172.16.10.10 -Port 3389`	Refusé
14	GLPI (après SRV-LINUX)	Poste VLAN 21	`https://172.16.10.20` puis `ssh 172.16.10.20`	HTTPS OK, SSH refusé

N°	Test	Depuis	Méthode	Résultat attendu
15	Publication web (après SRV-WEB)	PC de la salle	`https://192.168.10.59`	Page du reverse proxy, journal règle 9
16	Aucun rebond depuis la DMZ (après SRV-WEB)	SRV-WEB	`ping 172.16.10.10`, `nc -zv 172.16.10.10 445`	Refusé
17	Supervision DMZ (après Zabbix)	SRV-LINUX	Hôte SRV-WEB dans Zabbix	Agent joignable sur 10050
18	VPN (après configuration)	PC de la salle avec FortiClient	Connexion avec un compte AD	Tunnel établi, IP en 172.16.200.x, accès à SRV-WIN uniquement

Le test 1 suppose le switch configuré. Un `ping` vers la passerelle .254 depuis un poste ne répond pas : c'est normal, aucun accès n'est ouvert sur les interfaces VLAN.

Pour diagnostiquer un flux sur le FortiGate : `diagnose sniffer packet any 'host 172.16.21.60' 4`.